Comandos do M5NanoC6

Envie um comando por datagrama UDP ao IP do dispositivo, porta **4210**. As respostas retornam ao IP e à porta de origem. Comandos aceitam maiúsculas ou minúsculas e espaços nas extremidades. Não há entrada de comandos pela Serial; ela exibe os logs a 115200 baud.

Sistema

Comando	Função
`HELP`	Lista os comandos disponíveis.
`INFO`	Informações gerais, rede, data, hora e memória.
`STATUS`	Estado do Wi-Fi, NTP e heap.
`VERSION`	Versão gerada pela data e hora de compilação.
`BUILD`	Data e hora de compilação.
`REASON`	Motivo do último reset e uptime.
`ALIVE`	Responde `alive`.
`REBOOT`	Reinicia o dispositivo.
`RESET_WIFI`	Apaga todas as preferências, incluindo redes, fuso e DST, e reinicia.

Hora e sincronização

Comando	Função
`NTP_SYNC`	Reinicia a consulta NTP usando o fuso e DST salvos. Responde imediatamente com `SINCRONIZANDO` ou falha por ausência de Wi-Fi.
`NTP_STATUS`	Mostra `SINCRONIZANDO`, `OK` ou `FALHA`, além de data e hora.
`TIME`	Hora local.
`DATE`	Data local.
`SET_FUSO:<n>`	Salva o deslocamento em horas em relação ao UTC. Exemplo: `SET_FUSO:-3` para Brasília. Use um inteiro de -12 a 14.
`DST_ON`	Salva e aplica uma hora adicional de horário de verão manualmente.
`DST_OFF`	Desativa a hora adicional.

O NTP inicia automaticamente após cada conexão Wi-Fi. Servidores: `a.st1.ntp.br`, `pool.ntp.org` e `time.nist.gov`. A confirmação exige uma resposta SNTP recebida; uma hora previamente válida não confirma uma nova tentativa. O prazo inicial é de 30 segundos, sem bloquear o loop. Se não chegar resposta, há nova tentativa 60 segundos após esse prazo; uma resposta tardia também é aceita. Após sucesso, o SNTP mantém suas atualizações periódicas. Durante uma tentativa, `TIME` e `DATE` podem mostrar a hora anterior.

Para verificar: envie `NTP_SYNC`, aguarde alguns segundos e envie `NTP_STATUS`. Se aparecer `FALHA`, confira acesso à Internet, DNS e liberação de UDP 123. O portal de configuração em modo AP não fornece conexão com a Internet.

Hardware e rede

Comando	Função
`TEMP`	Temperatura da CPU.
`CPU`	Modelo, revisão, núcleos e frequência.
`RAM`	Uso e disponibilidade da RAM.
`HEAP`	Heap livre em KB.
`FLASH`	Informações de memória flash e sketch.
`UPTIME`	Tempo ligado em segundos.
`NET_INFO`	SSID, IP, gateway, máscara, DNS e RSSI.
`MAC`	Endereço MAC.
`RSSI`	Sinal Wi-Fi em dBm.
`IP`	IP local.

LED e infravermelho

Comando	Função
`LED_ON`	Liga o LED RGB em branco.
`LED_OFF`	Apaga o LED RGB.
`LED_BLINK[:ms]`	Pisca em branco; padrão 1000 ms, mínimo 50 ms.
`SET_RGB:R,G,B`	Cor RGB, valores de 0 a 255. Exemplo: `SET_RGB:255,0,0`.
`SET_BREATH:R,G,B,MS`	Efeito de respiração; ciclo mínimo 100 ms. Exemplo: `SET_BREATH:0,255,255,2000`.
`IR_TX`	Emite um pulso de infravermelho.

Painel web

Abra `http://<IP_DO_DISPOSITIVO>/info` para consultar o estado NTP e os demais diagnósticos. Atualize a página para acompanhar a sincronização.